

Ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12\}$ wylosowano bez zwracania trzy liczby, których suma jest nieparzysta. Oblicz prawdopodobieństwo, że ich iloczyn jest parzysty.

① analizujemy polecenie

zbiór: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12\}$ - 11 elementów 6P i 5NP

trzy liczby, bez zwracania

wiadomo, że suma tych trzech liczb jest nieparzysta - B

A - iloczyn parzysty
→ czyli przynajmniej 1P

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\overline{\overline{A \cap B}}}{\overline{B}}$$

$A \cap B$ - suma nieparzysta i iloczyn parzysty

② obliczamy moce zdarzeń $A \cap B$ i B

B - 3NP lub 1NP i 2P

$$\overline{B} = \binom{5}{3} + \binom{5}{1} \binom{6}{2} = 10 + 15 = 25$$

② $A \cap B$ - 1NP, 2P

$$\overline{\overline{A \cap B}} = \binom{5}{1} \binom{6}{2} = 75$$

③ liczymy $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{75}{25} = \frac{3}{1}$$

odp: $\frac{3}{1}$